ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

13/01/2023

2. parte

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTEN

2023/01/13

2. zatia

PROBLEMAS/ ARIKETAK

1. (1p) Flexión Pura. Deducir la distribución de las tensiones normales en función de los momentos flectores.

1. (1p) Makurdura hutsa. Deduzitu tentsio normalen banaketa momentu makurtzaileen menpe.

2.(1p)Las vigas AB y DE que se muestran en la figura tienen la misma rigidez a flexión *EI*. Para la carga mostrada P, determinar:

a) El desplazamiento del punto C

b) Diagrama de momentos flectores y fuerzas cortantes.

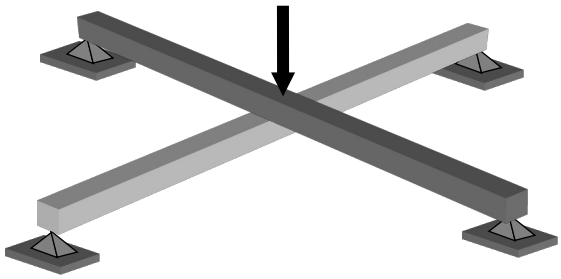
$L_{AB}=4/5\ L_{DE}$ y $L_{DE}=L$

2.(1p) Las vigas AB y DE que se muestran en la figura tienen la misma rigidez a flexión *EI*. Para la carga mostrada P, determinar:

a) El desplazamiento del punto C

b) Diagrama de momentos flectores y fuerzas cortantes.

$L_{AB}=4/5\ L_{DE}$ y $L_{DE}=L$



3.(1p) Teorema de reciprocidad.

3.(1p) Elkarrekikotasun teorema.

4.(1p) Torsión en secciones cerradas de pared delgada. Deducir la tensión tangencial.

4.(1p) Bihurdura lodiera txikiko sekzio itxietan. Deduzitu tentsioa ebakitzailea.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
13/01/2023
2. parte

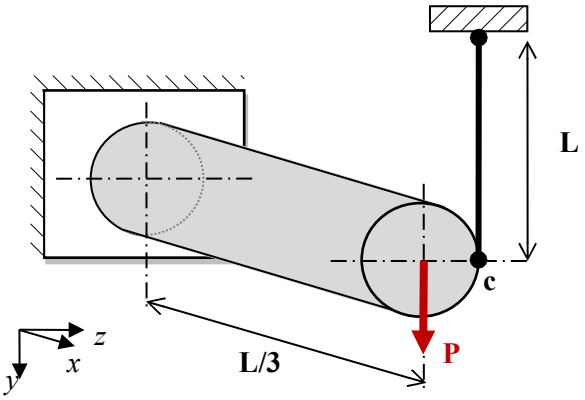
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTEN
2023/01/13
2. zatia

PROBLEMAS/ ARIKETAK

1.(2p) El eje empotrado de sección circular de longitud L/3 y diámetro L/20 se sustenta mediante un tirante de longitud L y diámetro L/100 en el punto C.
Sabiendo que el eje soporta una carga ***P*** aplicada en su centro de gravedad, determinar:
a) La fuerza T del tirante, siendo E=2G.
b) El desplazamiento en C en función de P, E y L.

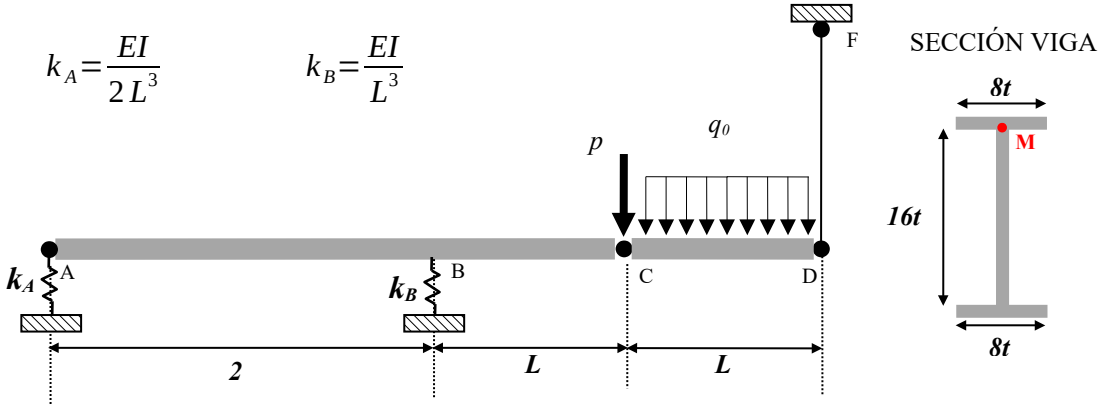
1.(2p) L/3 luzera eta L/20ren diametroa duen irudiko landatutako ardatz zirkular beteak L luzerako eta L/100 diametroko tirante bat du C. Grabitate zentroan aplikatutako ***P*** indarra jasaten duela jakinik, determinatu:
a) Tiranteko T indarra, E=2G izanik.
b) C puntuko desplazamendua P, E eta L ren menpe.



2. (2p) La estructura de la figura está formada por una viga ABCD, apoyada en dos resortes elásticos de constantes k_A y k_B, y sustentada en D por el tirante articulado DF. En C hay una rótula intermedia.
La sección de la viga se muestra en la figura. El material es acero de modulo elástico ***E***. El conjunto soporta una carga concentrada **P=(3/8)qL** en la rotula C y una carga uniformemente distribuida ***q*** en el tramo CD. El espesor de toda la sección es ***t***. Determinar:
a/ Diagramas V y M.
b/ Desplazamiento en C, en función de q, L, E, e I,
c/ Siendo L=1 m, t=10mm y q=40N/mm determinar σ y τ en el punto M de la sección más desfavorable.

2. (2p) Irudiko ABCD habea k_A eta k_B konstanteko bi malgukitan bermatzeaz gain D puntuko DF tiranteak eusten du. C n tarteko giltzadura bat du egiturak. Habearen sekzioa irudian agertzen da. Materiala ***E*** modulu elastikoko altzairua da. Egiturak C giltzaduran aplikatutako **P=(3/8)qL** indar bildua jasaten du, baita ***q*** balioko karga banatua CD tartean.
Sekzioaren lodiera t izanik determinatu:
a/ V eta M diagramak
b/ Desplazamendua C-n, q, L, E, eta I-ren menpe.
c/ L=1 m, t=10mmeta q=40N/mm izanik determinatu σ eta τ M puntuan sekziorik desfaboragarrienean.

$$k_A = \frac{EI}{2L^3} \qquad k_B = \frac{EI}{L^3}$$



SECCIÓN VIGA

3.(2p) La estructura de sección circular de la figura está empotrada en el punto A, tiene un resorte en el punto C y sufre una carga P en el punto D.	3.(2p) Irudiko sekzio zirkular beteko egitura A puntuan landatuta dago , malguki batek eusten du c puntuan eta P karga jasaten du D-n.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

13/01/2023

2. parte

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTEN

2023/01/13

2. zatia

PROBLEMAS/ ARIKETAK

Determinar:	Determinatu:
a) La fuerza que sufre el muelle b) El desplazamiento del muelle c) Desplazamiento vertical del punto B	a) Malgukiko indarra b) Malgukiko desplazamendua c) B puntuko desplazamendu bertikala

